

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
TỈNH LẠNG SƠN
(Đề thi chọn lọc)

NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: TIN HỌC - Lớp 11

Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian giao đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	Đếm Đoạn Tổng K	SUBK.*	SUBK.INP	SUBK.OUT
2	Lịch Làm Việc	SCHEDULE.*	SCHEDULE.INP	SCHEDULE.OUT
3	Số Nhỏ Nhất	MINNUM.*	MINNUM.INP	MINNUM.OUT
4	Nối Dây	WIRES.*	WIRES.INP	WIRES.OUT

Dấu (*) là phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình (PAS, CPP, PY, JAVA)

BÀI 1: ĐẾM ĐOẠN CON CÓ TỔNG BẰNG K (5.0 điểm)

Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử $A_1, A_2, \dots, A_N$ và một số nguyên K .

Yêu cầu: Hãy đếm xem có bao nhiêu đoạn con liên tiếp $A[i \dots j]$ ($1 \leq i \leq j \leq N$) có tổng các phần tử đúng bằng K .

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Hai số nguyên N và K ($1 \leq N \leq 10^5, |K| \leq 10^{14}$).
- Dòng 2: Chứa N số nguyên A_i ($|A_i| \leq 10^9$).

Kết quả ra:

- Ghi ra số lượng đoạn con thỏa mãn.

Ví dụ:

SUBK.INP	SUBK.OUT
5 5 1 2 3 2 1	3

Giải thích: Các đoạn con có tổng bằng 5 là: $[2, 3]$, $[3, 2]$, $[2, 3]$ (vị trí khác nhau).

Gợi ý: Sử dụng mảng cộng dồn (Prefix Sum) kết hợp với cấu trúc Map để đếm tần suất.

BÀI 2: LỊCH LÀM VIỆC (5.0 điểm)

Giám đốc công ty nhận được N yêu cầu tổ chức sự kiện. Sự kiện thứ i bắt đầu tại thời điểm S_i và kết thúc tại thời điểm E_i . Tại một thời điểm, giám đốc chỉ có thể tham gia tối đa một sự kiện (nếu sự kiện trước kết thúc tại E_i thì sự kiện sau phải bắt đầu từ $S_j \geq E_i$).

Yêu cầu: Hãy chọn ra nhiều sự kiện nhất có thể để giám đốc tham gia.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- N dòng tiếp theo: Mỗi dòng chứa 2 số nguyên S_i, E_i ($0 \leq S_i < E_i \leq 10^9$).

Kết quả ra:

- Số lượng sự kiện nhiều nhất có thể chọn.

Ví dụ:

SCHEDULE.INP	SCHEDULE.OUT
5 1 3 2 4 3 6 4 7 6 9	3

Giải thích: Chọn các sự kiện: $[1, 3]$, $[3, 6]$, $[6, 9]$.

Gợi ý: Sắp xếp các sự kiện theo thời gian kết thúc tăng dần (Tham lam).

BÀI 3: SỐ NHỎ NHẤT (5.0 điểm)

Cho một số nguyên dương N được biểu diễn dưới dạng xâu kí tự số (có thể lên tới 10^5 chữ số) và một số nguyên K .

Yêu cầu: Hãy xóa đi đúng K chữ số khỏi N để nhận được số nhỏ nhất có thể (giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại). Số nhận được không được chứa các số 0 vô nghĩa ở đầu (trừ khi kết quả là số 0).

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Xâu kí tự số N ($1 \leq |N| \leq 10^5$).
- Dòng 2: Số nguyên K ($0 \leq K < |N|$).

Kết quả ra:

- Số nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

MINNUM.INP	MINNUM.OUT
1432219 3	1219

Giải thích: Xóa các chữ số 4, 3, 2 để được 1219.

Gợi ý: Sử dụng cấu trúc Ngăn xếp (Stack) để duy trì dãy số tăng dần (Tham lam).

BÀI 4: NỐI DÂY (5.0 điểm)

Có N đoạn dây, đoạn thứ i có độ dài L_i . Cần nối tất cả các đoạn dây này thành một sợi dây duy nhất. Mỗi lần nối, bạn chọn 2 đoạn dây bất kỳ để nối lại, chi phí nối bằng tổng độ dài của 2 đoạn dây đó.

Yêu cầu: Hãy tìm cách nối sao cho tổng chi phí cho tất cả các lần nối là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- Dòng 2: Chứa N số nguyên L_i ($1 \leq L_i \leq 10^9$).

Kết quả ra:

- Ghi ra tổng chi phí nhỏ nhất (Lưu ý: Kết quả có thể vượt quá kiểu số nguyên 32-bit).

Ví dụ:

WIRES.INP	WIRES.OUT
4 4 3 2 6	29

Giải thích:

- B1: Nối 2 và 3 $\rightarrow$ Dây mới dài 5, Chi phí: $2 + 3 = 5$. Các dây còn lại: $\{4, 6, 5\}$.
- B2: Nối 4 và 5 $\rightarrow$ Dây mới dài 9, Chi phí: $4 + 5 = 9$. Các dây còn lại: $\{6, 9\}$.
- B3: Nối 6 và 9 $\rightarrow$ Dây mới dài 15, Chi phí: $6 + 9 = 15$.
- Tổng chi phí: $5 + 9 + 15 = 29$.

Gợi ý: Sử dụng Hàng đợi ưu tiên (Priority Queue/Min-Heap) để luôn chọn 2 sợi dây ngắn nhất (Tham lam/Huffman Coding).

— HẾT —

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.